

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1

ปีการศึกษา 2562

รหัสและชื่อวิชา 010123106 Introduction to Signals & Systems

ตอน S.1

สอบวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เวลา 13.00 – 16.00

ชื่อนักศึกษา.....

ชื่ออาจารย์ผู้สอน RSP

รหัสประจำตัวนักศึกษา.....

คำสั่งข้อสอบ

1. ข้อสอบมีทั้งหมด 9 ข้อ 5 หน้า (ไม่รวมหน้าปก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2. ให้ทำทุกข้อ ลงใน สมุดคำตอบ
3. การสอบเป็นแบบ ปิดตำรา
 - ☒ อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณตามที่คณะฯ กำหนด
 - ☐ ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณ
4. ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อนเวลา 1 ชั่วโมง
5. ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของข้อสอบอย่างเคร่งครัด
6. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ ยกเว้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
7. ห้ามนำข้อสอบ หรือคัดลอกข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าการทุจริตในการสอบ

การทุจริตในการสอบถือเป็นความผิดร้ายแรง มีโทษสูงสุด
ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

15/10/22

ข้อสอบปลายภาควิชา 010123106
Introduction to Signals & Systems
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2562
ผู้สอน อาจารย์ ดร.เรวัต ศิริโกศลกรมย์

-
- 1) จงหาผลการแปลงลาปลาซสำหรับฟังก์ชันต่อไปนี้ [20 คะแนน]
- 1.1) $f(t) = \cosh(\alpha t) u(t)$, $\alpha \in \mathbb{R}$ [4 คะแนน]
1.2) $f(t) = \cosh(\alpha(t-2)) u(t-2)$, $\alpha \in \mathbb{R}$ [4 คะแนน]
1.3) $f(t) = \sin(t) u(t) + \sin(t-\pi) u(t-\pi)$ [4 คะแนน]
1.4) $f(t) = t \cos(\beta t) u(t)$, $\beta \in \mathbb{R}$ [4 คะแนน]
1.5) $f(t) = t^2 \sin(\beta t) u(t)$, $\beta \in \mathbb{R}$ [4 คะแนน]
- 2) ถ้ากำหนดให้ $f(t) = t u(t)$ และ $g(t) = e^{-at} u(t)$ [10 คะแนน]
- 2.1) จงหาผลการแปลงลาปลาซ $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ [3 คะแนน]
2.2) จงหาผลการแปลงลาปลาซ $G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}$ [3 คะแนน]
2.3) จงแสดงให้เห็นว่า $\mathcal{L}\{e^{-at} f(t)\} = \mathcal{L}\{t g(t)\}$ [4 คะแนน]
- 3) จงวาดรูปกราฟและหาผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชันต่อไปนี้ [10 คะแนน]
- 3.1) $f(t) = t^2(u(t) - u(t-1))$ [5 คะแนน]
- 3.2) $f(t) = \begin{cases} 0, & t < 1 \\ t, & 1 \leq t < 4 \\ 3, & 4 \leq t < 5 \\ 0, & t \geq 5 \end{cases}$ [5 คะแนน]

4) จงหาผลการแปลงลาปลาซผกผันสำหรับ $F(s)$

[10 คะแนน]

$$F(s) = e^{-\frac{\pi}{4}s} \frac{(s-1)}{(s^2 - 2s + 5)^2}$$

5) จงหาปริพันธ์คอนวูลูชันต่อไปนี้

[10 คะแนน]

$$y(t) = x(t) * h(t), \quad x(t) = u(t), \quad h(t) = e^{-t}u(t)$$

5.1) โดยใช้สูตรคำนวณต่อไปนี้

[5 คะแนน]

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{0^-}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

5.2) โดยใช้วิธีการแปลงลาปลาซดังนี้

[5 คะแนน]

$$Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}, H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}, X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$$
$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\}, Y(s) = X(s)H(s)$$

6) จงพิสูจน์สมการต่อไปนี้ ด้วยวิธีอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Induction)

[10 คะแนน]

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s)$$
$$\mathcal{L}\{t^n x(t)\} = (-1)^n \frac{d^n X(s)}{ds^n}, n = 0, 1, 2, \dots$$

7) จงหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นต่อไปนี้ โดยใช้วิธีการแปลงลาปลาซ

[10 คะแนน]

$$y''(t) + 9y(t) = 18tu(t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 6$$

8) จงอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่อไปนี้กับ “สัญญาณและระบบที่เป็น LTI”

[10 คะแนน]

- สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์คงตัว
- ผลตอบสนองอิมพัลส์
- ฟังก์ชันถ่ายโอน
- ปริพันธ์คอนวูลูชัน
- การแปลงลาปลาซ

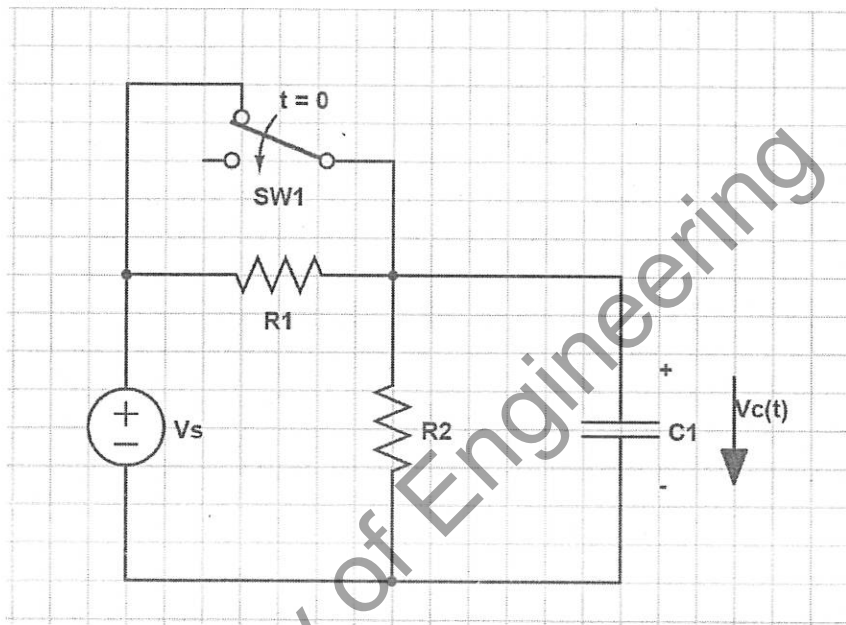
9) จงใช้การแปลงลาปลาซเพื่อวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าต่อไปนี้ เมื่อสวิตช์ไฟฟ้า SW1 ถูกเปิดขึ้น เมื่อเวลา $t = 0$ และกำหนดให้ $V_s = 18V$, $R_1 = 6\Omega$, $R_2 = 3\Omega$, $C_1 = 0.25F$ [10 คะแนน]

9.1) จงหาแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม $v_c(t)$ ที่ตัวเก็บประจุ C_1 เมื่อเวลา $t = 0^-$ [2 คะแนน]

9.2) จงหา $V_c(s) = \mathcal{L}\{v_c(t)\}$ ในโดเมน s ที่ได้จากวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีการแปลงลาปลาซ [4 คะแนน]

9.3) จงหา $v_c(t)$ สำหรับ $t \geq 0$ [2 คะแนน]

9.4) จงหา $v_c(t)$ สำหรับ $t \rightarrow \infty$ [2 คะแนน]



สูตรคณิตศาสตร์

$$\begin{aligned}
 e^{\pm j\theta} &= \cos(\theta) \pm j\sin(\theta), \quad j = \sqrt{-1} \\
 \cos(\theta) &= \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2} \\
 \sin(\theta) &= \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}
 \end{aligned}$$

$$\mathbf{z} := x + jy, \quad x, y \in \mathbf{R} \Rightarrow \mathbf{z} = |\mathbf{z}| e^{j\angle F}, \quad |\mathbf{z}| = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \angle F = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} f(t) e^{-st} dt, \quad s := \sigma + j\omega \in \mathbb{C}$$

$f(t), g(t)$	$F(s), G(s)$
$g(t) = \frac{d}{dt} f(t)$	$G(s) = sF(s) - f(0^-)$
$g(t) = \int_{0^-}^t f(\tau) d\tau$	$G(s) = \frac{1}{s} F(s)$
$g(t) = f(t-a)u(t-a)$	$G(s) = e^{-as} F(s), a \geq 0$
$g(t) = e^{-at} f(t)$	$G(s) = F(s+a)$
$g(t) = f(at)$	$G(s) = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right), a > 0$
$g(t) = \lim_{t \rightarrow 0} f(t)$	$G(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$
$g(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$	$G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$
$f(t) * g(t)$	$F(s) G(s)$

$f(t)$	$F(s)$
$\delta(t)$	1
$u(t)$	$\frac{1}{s}$
$t u(t)$	$\frac{1}{s^2}$
$e^{-at} u(t)$	$\frac{1}{(s+a)}$
$\sin(\omega t) u(t)$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cos(\omega t) u(t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$t e^{-at} u(t)$	$\frac{1}{(s+a)^2}$
$e^{-at} \sin(\omega t) u(t)$	$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$
$e^{-at} \cos(\omega t) u(t)$	$\frac{(s+a)}{(s+a)^2 + \omega^2}$

15/11/25

$$\int e^{at} dt = \frac{1}{a}e^{at} + constant$$

$$\int \sin(at) dt = -\frac{1}{a}\cos(at) + constant$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln(x) + constant$$

$$\int \cos(at) dt = \frac{1}{a}\sin(at) + constant$$

$$\sin(a \pm b) = \sin(a)\cos(b) \pm \cos(a)\sin(b)$$

$$\cos(a \pm b) = \sin(a)\sin(b) \mp \cos(a)\cos(b)$$

$$\sin^2(at) = \frac{1 - \cos(2at)}{2}$$

$$\cos^2(at) = \frac{1 + \cos(2at)}{2}$$

$$\cosh(at) = \frac{1}{2}(e^{at} + e^{-at})$$
